

Corrigé 1 — traversée d'une rivière

- a) Perpendiculaires : $v = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m/s}$.
- b) $\theta = \arctan \frac{3}{4} \approx 36,9^\circ$ vers l'aval.
- c) Le temps ne dépend que de la composante *vers l'autre rive* (4 m/s) : $t = \frac{60}{4} = 15 \text{ s}$.
- d) Dérive = $v_{\text{courant}} \times t = 3 \times 15 = 45 \text{ m}$ vers l'aval.

Corrigé 2 — décomposition inverse

- a) $v_y = v \sin \theta \Rightarrow \sin \theta = \frac{10}{20} = 0,5 \Rightarrow \theta = 30^\circ$.
- b) $v_x = v \cos 30^\circ = 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \approx 17,3 \text{ m/s}$.

Corrigé 3 — addition par composantes

- a) $v = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13 \text{ m/s}$.
- b) $\theta = \arctan \frac{12}{5} \approx 67,4^\circ$ par rapport à l'Est (soit $22,6^\circ$ par rapport au Nord).

Corrigé 4 — accélérer à norme constante

- a) $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ ont même norme 2 m/s mais sont perpendiculaires. Le triangle de la soustraction est rectangle isocèle :

$$\|\Delta \vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \approx 2,83 \text{ m/s}.$$

- b) La vitesse a changé (en direction) : $\Delta \vec{v} \neq \vec{0}$, donc il y a une **accélération**, bien que la norme soit restée constante. C'est l'accélération centripète du MCU.

Corrigé 5 — avion dans le vent

- a) Perpendiculaires : $v = \sqrt{160^2 + 120^2} = \sqrt{25600 + 14400} = \sqrt{40000} = 200 \text{ km/h}$.
- b) $\theta = \arctan \frac{120}{160} = \arctan 0,75 \approx 36,9^\circ$ vers l'Est par rapport au Nord.